

Пересечение индексов (BitmapAnd)

Когда возникает

Показать все договоры по клиенту «ООО Колокольчик», заключенные от имени «НАО Лютик».

Как опознать

```
1 -> BitmapAnd
2   -> Bitmap Index Scan
3   -> Bitmap Index Scan
```

Рекомендации

Создать **составной индекс** по полям из обоих исходных или расширить один из существующих полями из второго.

Пример:

```
1 CREATE TABLE tbl AS
2 SELECT
3     generate_series(1, 100000) pk      -- 100K "фактов"
4     , (random() * 100)::integer fk_org  -- 100 разных внешних ключей
5     , (random() * 1000)::integer fk_cli; -- 1K разных внешних ключей
6
7 CREATE INDEX ON tbl(fk_org); -- индекс для foreign key
8 CREATE INDEX ON tbl(fk_cli); -- индекс для foreign key
9
10 SELECT
11     *
12 FROM
13     tbl
14 WHERE
15     (fk_org, fk_cli) = (1, 999); -- отбор по конкретной паре
```

#	node, ms	tree, ms	rows	ratio	node	sh.ht
	0.149		2		итоговые результаты	10
0	0.008	0.149	2	----	Bitmap Heap Scan on tbl	2
1	0.023	0.141		inf↑	-> BitmapAnd	
2	0.107	0.107	1 026	2.1↓	-> Bitmap Index Scan on tbl_fk_org_idx	5
3	0.011	0.011	97	5.2↑	-> Bitmap Index Scan on tbl_fk_cli_idx	3

Исправляем:

```
1 DROP INDEX tbl_fk_org_idx;
2 CREATE INDEX ON tbl(fk_org, fk_cli);
```

#	node, ms	tree, ms	rows	ratio	node	sh.ht
	0.022		2		итоговые результаты	4
0	0.022	0.022	2	----	Index Scan using tbl_fk_org_fk_cli_idx on tbl	4

Тут выигрыш меньше, поскольку Bitmap Heap Scan достаточно эффективен сам по себе. Но все-таки **в 7 раз быстрее и в 2.5 раза меньше чтений**.